Obligatorisk oppgave 2 – BTS4410

Gruppemedlemmer

Carl Christian Lund Corneliussen, Studentnummer 265371

William Tinnion-Varholm, Studentnummer 260559

Olve August Monen, Studentnummer 265348

Dokumentasjon - SUCI deconceal

SUCI deconceal inneholder følgende variabler som blir brukt:

Loade privat nøkkel og lese fil:

- priv_key : loader og lagrer den private nøkkelen ved å bruke PRIV_PEM og PRIVPW
- raw_suci_data : rådata som ble lest av suci datafilen SUCI_data.bin

Lese og lagre bytes fra rådata fra SUCI__data.bin:

- IV : Dette er initialiseringsvektoren som er de første 16 bytene i raw_suci_data. Til for at hver klartekst med samme nøkkel skal bli unik cyphertext.
- home_ID : De neste 64 bytene i rådataen, er et navn for å rute melding til Home
- user_pub : De neste 180 bytene, dette er den offentlige ECDH nøkkelen
- ct : De siste 80 bytene, dette er selve ciphertexten
- aad : Består av IV + home_ID + user_pub, denne må være nøyaktig lik som da den ble kryptert for å kunne dekryptere, er en autentiseringstag som brukes av AES-GCM

Variabler for dekrypteringen:

- dhs : Bruker priv_key og user_pub for å dekryptere dataen som trengs for å få AES nøkkelen, dette er altså da EDCH-hemmeligheten
- session_key : gjør om dhs til AES nøkkelen
- aesgcm : lager AES-GCM objektet som man bruker for å dekryptere
- user_ID : Lagrer det som blir dekryptert, altså den hemmelige informasjonen som har blitt dekryptert

For at funksjonen deconceal skal kunne brukes trenger man først to filer:
ECDH_PRIVATE_KEY.PEM og SUCI_data.bin

Disse filene blir lest inn og lagret i sine respektive variabler. SUCI_data.bin blir delt opp i bytes og lagres i IV, home_ID, user_pub og ct. Av dette blir aad laget for å validere integriteten av disse feltene. Videre brukes den private nøkkelen som ble lagret fra ECDH_PRIVATE_KEY.pem til å beregne dhs, som videre blir brukt til å derivere AES nøkkelen session_key. Med denne nøkkelen kan man lage et AES-GCM objekt ved å bruke funksjonen AESGCM, som kan brukes med parameterne IV, ct og aad til å dekryptere ciphertexten. Resultatet blir dermed user_ID i plaintext.

Dokumentasjon om testing

Første testen av egen kode:

Startet først med kun de tre filene: Home.py, SUCI_util.py og User.py, altså uten nøklene og rådataen generert. Deretter ble følgende kommando kjørt:

```
python Home.py keygen
```

Dette var for å generere et nøkkelpar med private og public nøkler. Som svar ble det skrevet ut i terminalen:

```
Home: Generating long-term ECDH key-pair.
    Key-pair generated.
    Private key stored in pem-file. Filesize: 412
    Public key stored in pem-file.  Filesize: 178
Home: Command completed.
```

Deretter ble følgende kommando kjørt:

```
python User.py conceal
```

Det ble dermed generert en ny fil SUCI_data.bin, hvor utskriften var:

```
User: Concealing a permanent identifier.
    Entity name home: 'sidf@home.org'
    Entity name user: 'Dominant Sushi'
    SUCI_data written to file. Len: 340
User: Command completed.
```

Til slutt ble det kjørt følgende kommando for å dekryptere ciphertexten for å forhåpentligvis få ‘Dominant Sushi’ skrevet ut:

```
python Home.py deconceal
```

Resultatet av denne kjøringen var følgende:

```
Home: Deconceal command given.
    Loaded own private key. Size: 256
    Loaded: SUCI_data.bin, Length: 340
Home_ID:  sidf@home.org
The decoded user ID is:  Dominant Sushi
Home: Command completed.
```

Dette viser at dekrypteringen fungerte og ga riktig resultat.

Videre til de gitte testene: TEST_01, TEST_02 og TEST_03. Her vil kun resultatet av kjøringen til følgende kommando gjengis:

```
python Home.py deconceal
```

TEST_01:

```
Home: Deconceal command given.
    Loaded own private key. Size: 256
    Loaded: SUCI_data.bin, Length: 340
Home_ID:  sidf@home.org
The decoded user ID is:  privacy-sensitive-name ÆØÅ
Home: Command completed.
```

TEST_02:

```
Home: Deconceal command given.
    Loaded own private key. Size: 256
    Loaded: SUCI_data.bin, Length: 340
Home_ID:  sidf@home.org
The decoded user ID is:  Edvard Munch
Home: Command completed.
```

TEST_03:

```
Home: Deconceal command given.
    Loaded own private key. Size: 256
    Loaded: SUCI_data.bin, Length: 340
Home_ID:  sidf@home.org
The decoded user ID is:  Luke Skywalker
Home: Command completed.
```

Til slutt ble det testet med en annen gruppe. Denne gruppen bestod av Erica Laub Varpe, Oda Talåsen og Stine Andreassen Skrøder.

Dette var resultatet av kjøringen:

```
Home: Deconceal command given.
    Loaded own private key. Size: 256
    Loaded: SUCI_data.bin, Length: 340
Home_ID:  sidf@home.org
The decoded user ID is:  Rosa rullgardiner
Home: Command completed.
```

Dette viser at testen fungerte og var fullført.